



并行计算

13 云计算

中国人民大学信息学院 · 鄂金龙





本课目录

- 云服务架构
- 云原生技术
- 云边协同





云服务架构

• 什么是云计算？

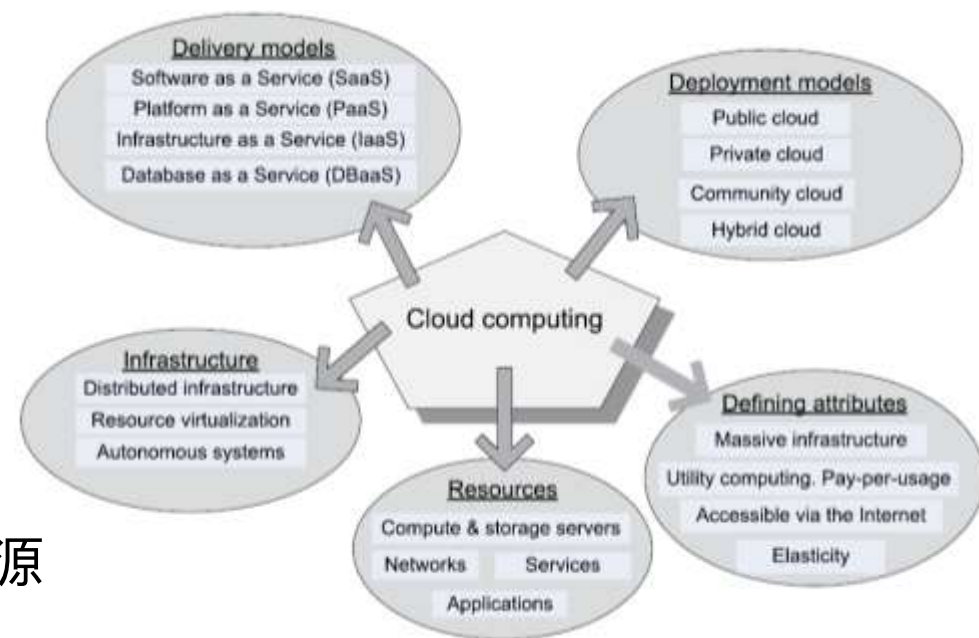
- **定义**：一种允许无处不在的、**按需网络访问**的可配置计算资源**共享池**模型，这些共享资源可以通过最少的管理工作，极少的与服务供应商的交互来**快速配置和发布** (NIST)
- **属性**：按需自助服务、广泛的互联网访问、资源池、快速伸缩、可度量的服务

– 概念发展

- 最初概念：计算成为公共设施 (1960s)
- 网格计算 (1980s)-> 公用/集群计算 (1990s)
- 效用计算 (2000s)-> 云概念&产品发布 (2006)

– 涉及方面

- **部署模型**、**交付模型**、定义属性、基础设施、资源

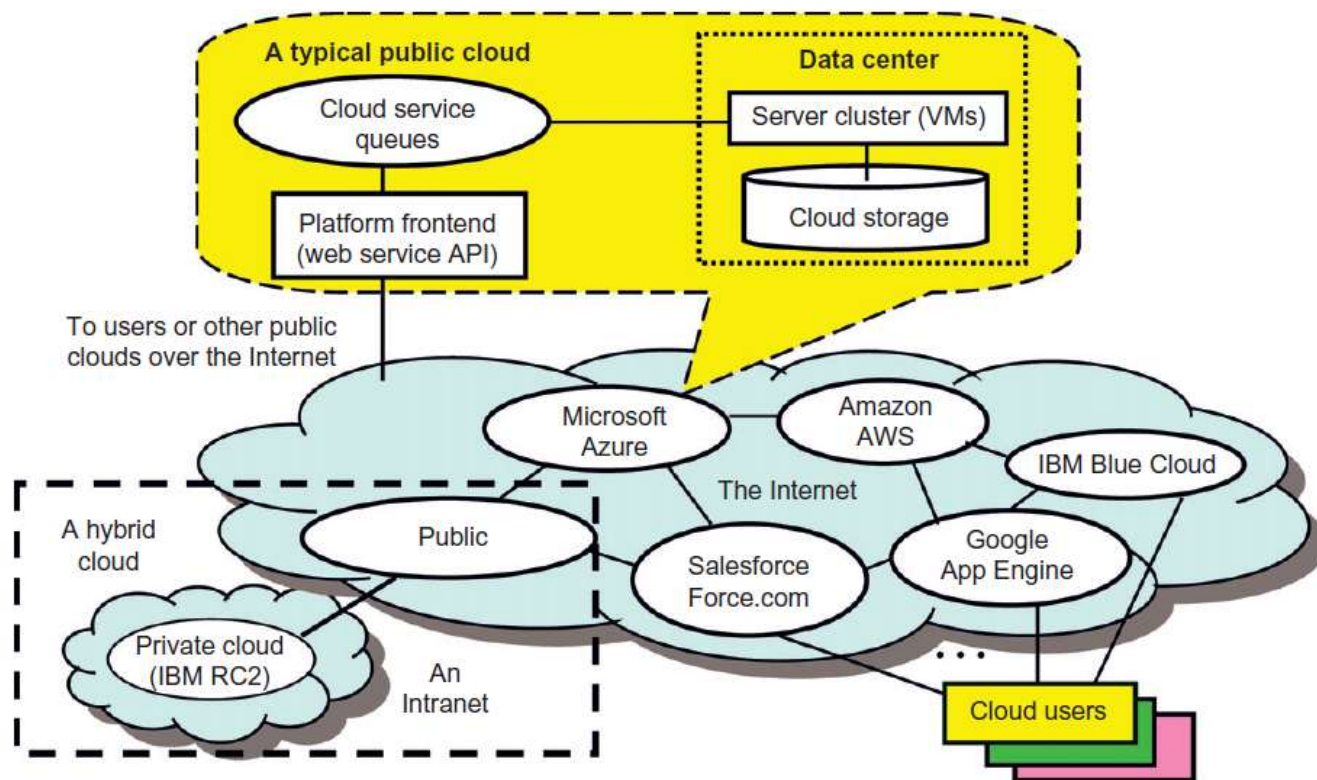




云服务架构

• 云部署模型

- **公有云**：基础设施向公众或大型行业组织开放，由云服务供应商拥有
- **私有云**：基础设施仅为某组织运营，由该组织或第三方管理
- **社区云**：基础设施由多个组织共享，由各组织或第三方管理
- **混合云**：基础设施由两个或多个不同类型云组成，通过标准化或专有技术绑定起来，支持数据和程序可移植性





云服务架构

• 云交付模型

– 软件即服务 (SaaS)

- 仅运行由服务供应商开发的**应用程序**, 不允许使用控制平台和基础设施

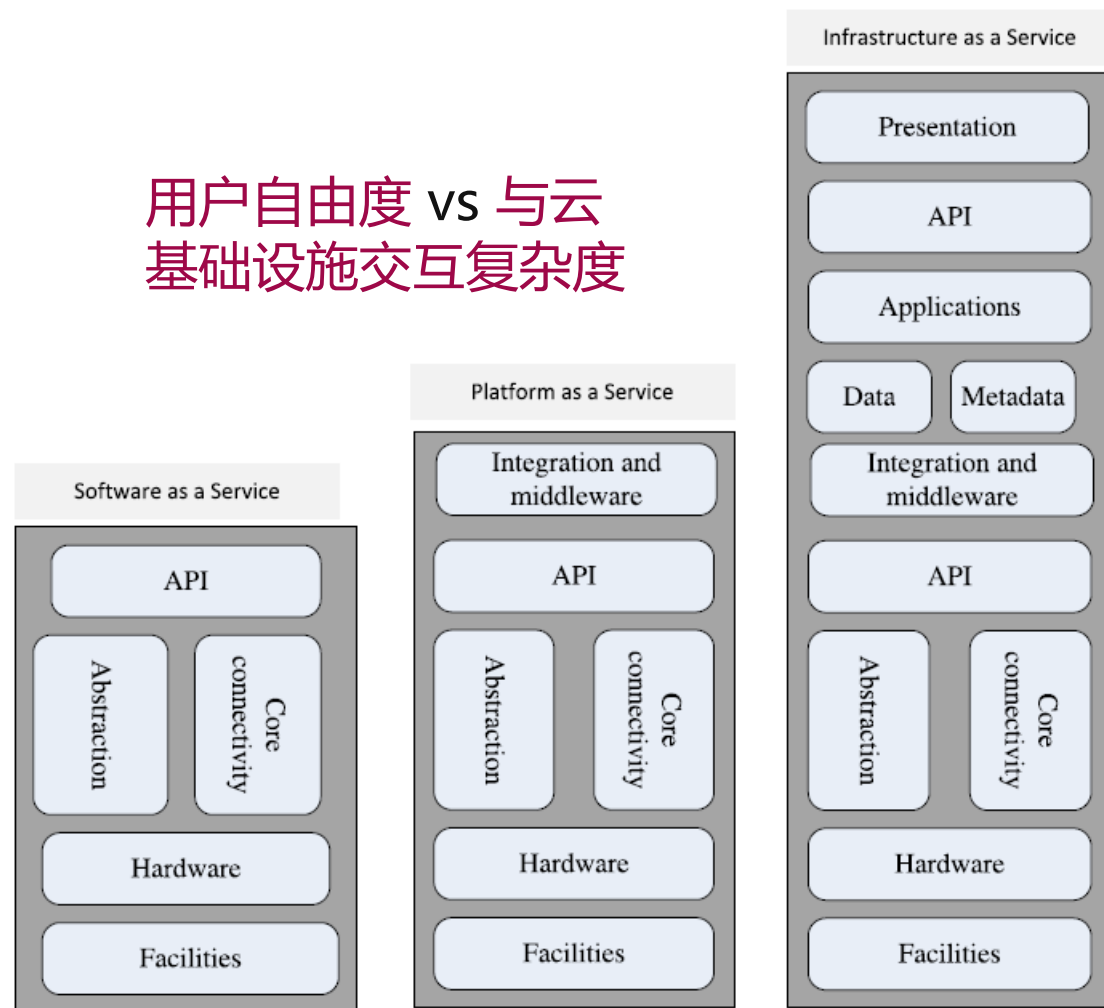
– 平台即服务 (PaaS)

- 部署用户使用服务供应商支持的**编程语言和工具**来创建或获取的应用

– 基础设施即服务 (IaaS)

- 提供处理、存储、网络等**基础资源**, 允许用户部署包括操作系统在内的软件

用户自由度 vs 与云
基础设施交互复杂度





• 什么是云存储？

– 基本概念

- 一种**在线存储**模式，即把数据存放在由第三方**托管**的多台虚拟服务器上
- **云服务供应商**根据**客户租赁**需求准备存储**虚拟化**资源，以**存储资源池**方式提供
- 存储资源实际分布在众多服务器主机，**客户**用以自行存放**文件**或**对象**

– 功能特点

- 满足**海量**非活动数据增长带来的存储难题 (大数据时代每年ZB级)
- 释放了客户本地存储空间，维护成本低且可扩展性好
- 整合分布式资源提高存储效率，通过**虚拟化**解决存储空间浪费
- 主要用途：数据备份、归档、灾难恢复





云服务架构

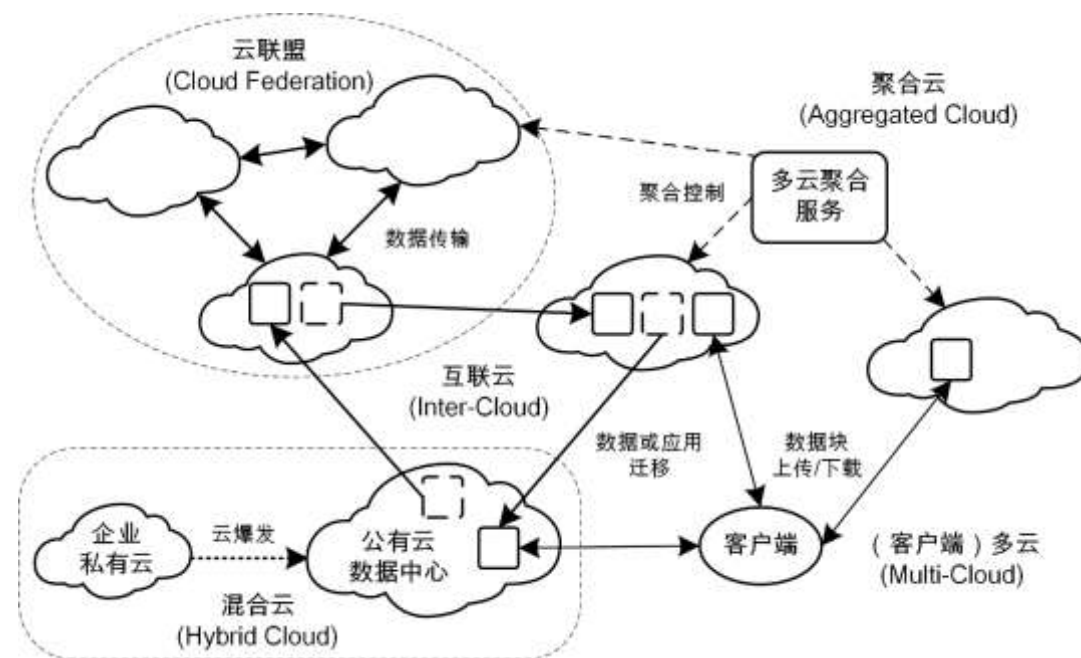
• 云的互操作性 (Interoperability)

– 设想及其存在的问题

- 连接不同云用于减轻用户对单个云服务供应商的依赖 (供应商锁定)
- 云服务没有存储或处理标准 -> 共享的本体语言 (Ontology) 和数据交换接口
- 供应商之间存在服务竞争, 缺少合作意愿
- 安全问题: 多云间建立信任模型 (如PKI)

– 相关概念名词

- 互联云、云联盟
- 聚合云、(客户端) 多云
- 混合云





云服务架构

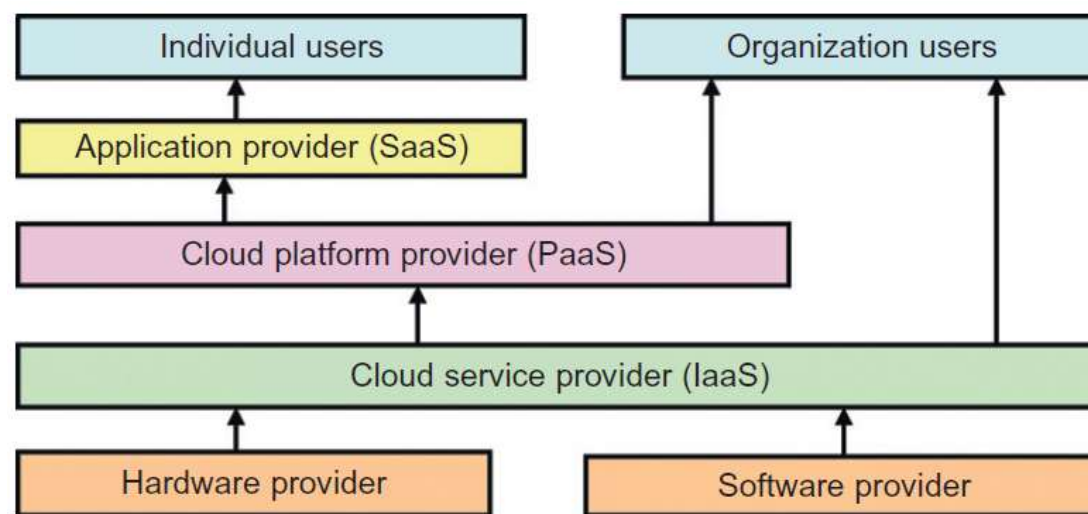
• 典型平台/应用分类

– 公有云服务

- IaaS: 亚马逊Web服务 (AWS)、微软Azure、阿里云、腾讯云...
- PaaS: Google应用引擎 (GAE)、微软Azure、IBM Blue Cloud...
- SaaS: Google Docs、Gmail、.NET服务、Dropbox、百度网盘...

– 私有云服务

- 基于开源云计算平台部署
- Eucalyptus、Nimbus
- OpenNebula、OpenStack





云服务架构

• AWS

– 简介

- Amazon于2006推出的IaaS服务
- 通过全球分布式数据中心提供云服务，支持开发部署应用程序访问**计算**、**存储**资源

– 域和可用区

- 每个数据中心称为**可用区** (AZ)，有5k~8k台服务器 (消耗25~30MW电量)
- **域** (Region) 包含**两个以上**在同一地区被高速网络 (25Tbps) 连接起来的**可用区**
- 不同**域**计费 (存储&通信&维护) 有4档



Region	Location	Availability zones	Cost
US West	Oregon	us-west-2a/2b/2c	Low
US West	North California	us-west-1a/1b/1c	High
US East	North Virginia	us-east-1a/2a/3a/4a	Low
Europe	Ireland	eu-west-1a/1b/1c	Medium
South America	Sao Paulo, Brazil	sa-east-1a/1b	Very high
Asia Pacific	Tokyo, Japan	ap-northeast-1a/1b	High
Asia Pacific	Singapore	ap-southeast-1a/1b	Medium

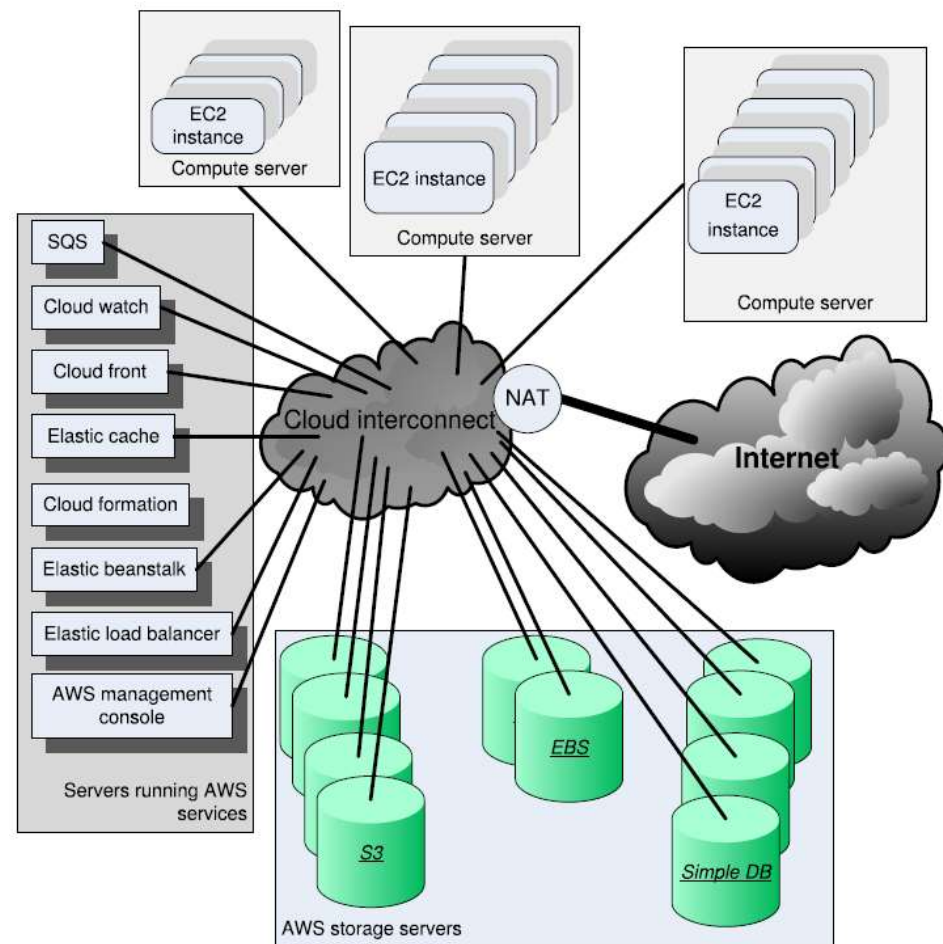




• AWS

– 弹性云计算 (EC2)

- **实例** (Instance)：用户为虚拟机 (VM) 配置一组资源 (CPU、内存、磁盘、网络 and I/O 带宽)
- 用户指定虚拟服务器所在的**区域**和**可用区**
- 实例类型从一个列表选取 (m4, c4, g2...)
- 实例启动后被赋予一个域名，映射到一个公开IP地址和一个私有IP地址 (之间NAT映射)
- 实例可以从预定义的机器镜像 (AMI) 中创建
- 实例可以高效使用本区域内的各种存储服务

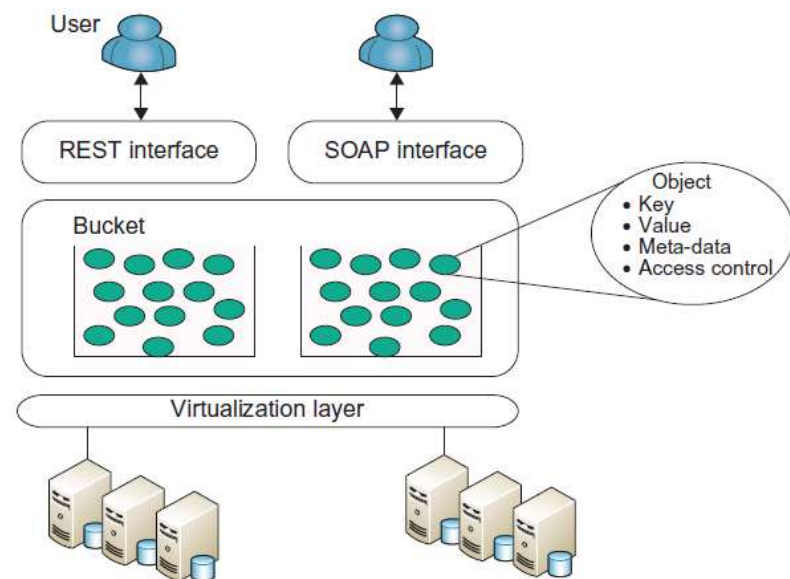




• AWS

– 简单存储服务 (S3)

- 以对象 (Object) 为基本操作单元 (大小1B~5TB), 桶 (Bucket) 为对象的集容器
- 对象包括键、数值、元数据 ($\leq 4\text{KB}$)、访问控制表等属性, 键值唯一用于检索
- 用户使用REST或SOAP接口PUT/GET/DELETE操作对象
- 通过认证机制确保数据不被非法访问 -> 授权指定用户
- 默认下载协议HTTP, 也提供BitTorrent协议接口
- 冗余存储在不同区域, 各区域根据存储量按月收费
- 向区域外传输按流量收费, 向区域内EC2传输不收费





- **AWS**

- **弹性文件系统 (EFS)**

- 提供文件系统的访问服务，可同时挂载到多个EC2实例，通过NFS 4.1协议访问
 - 容量随着用户添加/删除文件自动伸缩，无需管理或预置
 - 相比S3存取数据更高效 (响应文件操作请求)，但存储价格高 (S3的10倍以上)

- **DynamoDB**

- 提供NoSQL数据库服务，用于满足延迟敏感的应用 (一致性需求)，完全托管
 - 类似Dynamo数据模型，跨多数据中心的同步复制 -> 高持久化 & 高可用性
 - 允许预配置特定表所需吞吐量，交付可预测的性能，提供始终在线的体验

* Mostafa Elhemali, Niall Gallagher, Nick Gordon, et al, Amazon DynamoDB: A Scalable, Predictably Performant, and Fully Managed NoSQL Database Service, ATC 2022





云服务架构



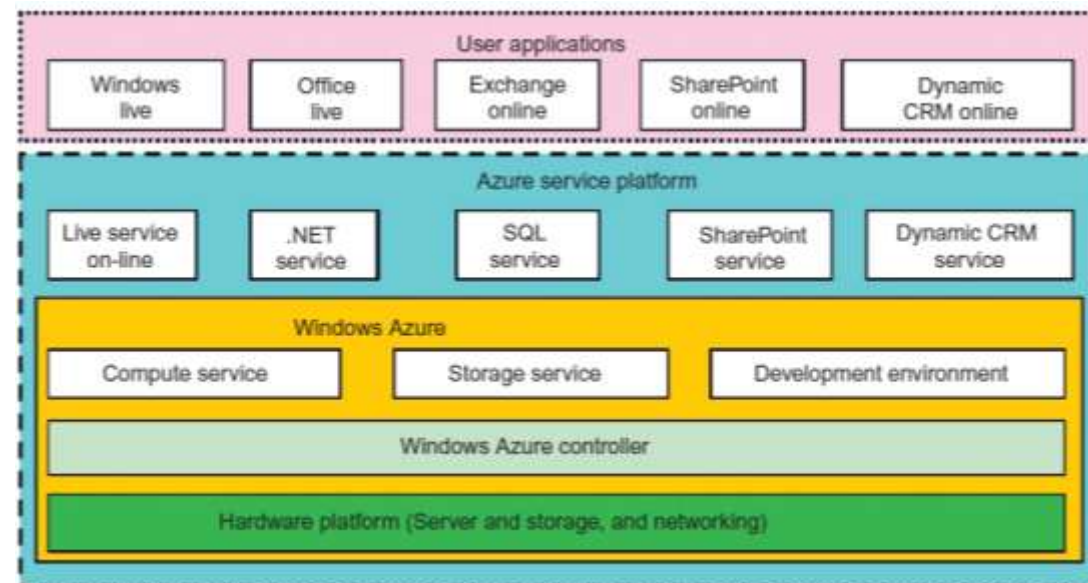
• Azure

– 简介

- 由微软于2008发布，使开发者在.NET环境下构建基于云计算的应用程序
- 提供按需计算，有较高可用性和可扩展性，支持HTTP、REST、SOAP协议交互

– 平台组件

- Windows Azure：基于虚拟化技术管理数据中心所有服务器、存储器和网络资源
- Azure服务平台：为开发合适的应用程序提供计算、存储能力和多种配置模块
- 应用程序：安装在数据中心服务器部署的虚拟机之上

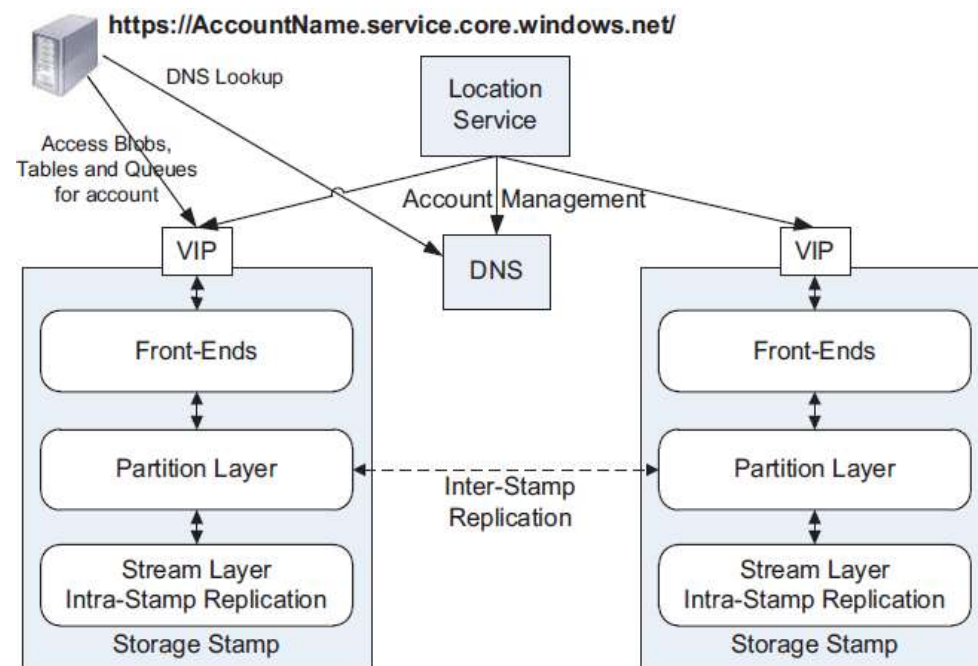




• Azure

– 整体架构

- 全球分布的数据中心为用户提供大容量、高可靠、高可用、强一致的存储服务
- 相同的底层存储机制向上抽象多种存储服务
- 位置服务管理命名空间、容灾恢复和负载均衡
- 存储单元是一组机架组成的存储节点集群
 - Stream分布式文件系统提供append接口
 - Partition向上抽象不同的存储服务
 - Front-Ends接收用户请求，缓存路由信息



* Brad Calder, Ju Wang, Aaron Ogus, et al, Windows Azure Storage: A Highly Available Cloud Storage Service with Strong Consistency, SOSP 2011





云服务架构

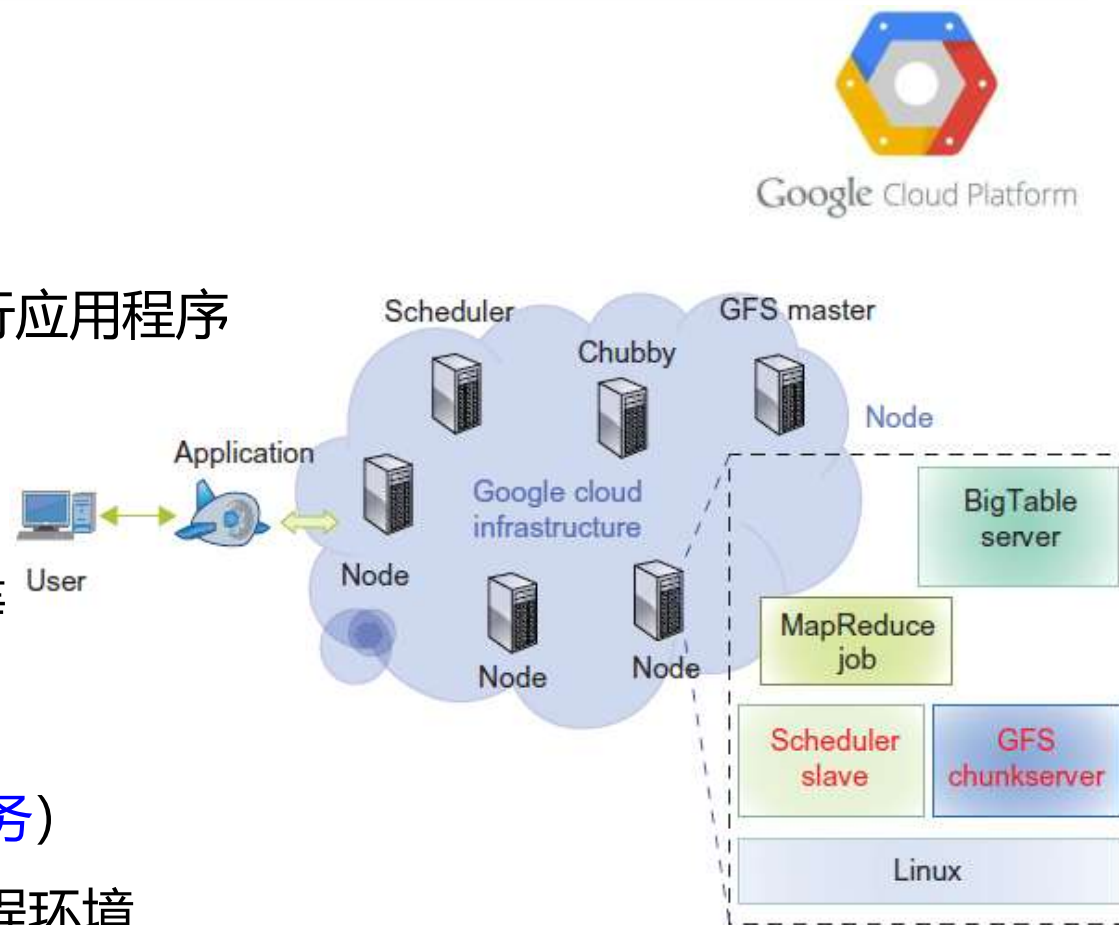
• Google云平台

– 简介

- 利用全球上百个数据中心为用户/第三方运行应用程序
- 2008发布, **基础设施私有**, 外界不能使用
- 提供SaaS和PaaS两种交付服务
- SaaS包括Gmail、Google Drive、Picasa等

– Google应用引擎 (GAE)

- 是一个应用程序开发 & 运行平台 (**PaaS服务**)
- 支持SaaS服务, 且提供Python、Java等编程环境
- 前端是Web应用**容器**, 后端由GFS、MapReduce、Bigtable、Chubby等组件构成





云服务架构

• 国内主流云服务



华为云



– 阿里云

- **计算类**：云服务器ECS、负载均衡SLB、消息服务MNS、云监控
- **存储类**：对象存储OSS、块存储EBS、文件存储NAS、云数据库RDS

– 华为云

- **计算类**：弹性云服务器ECS、弹性负载均衡ELB、分布式消息服务DMS、云监控服务CES
- **存储类**：对象存储服务OBS、云硬盘EVS、弹性文件服务SFS、云数据库GaussDB

– 腾讯云

- **计算类**：云服务器CVM、负载均衡CLB、消息队列TDMQ、可观测平台TCOP
- **存储类**：对象存储COS、云硬盘CBS、文件存储CFS、云数据库TencentDB





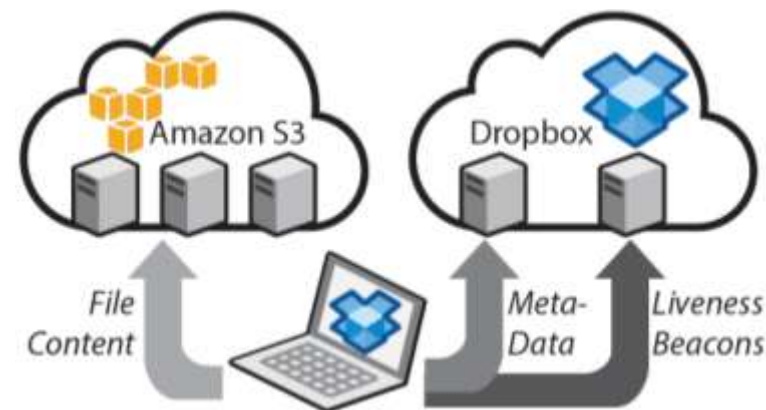
• Dropbox

– 简介

- 于2007最早推出，是最流行的个人云存储服务，在全球已拥有超过4亿的用户
- 支持多设备自动同步、网页或RESTful API操作文件，实现了各种优化技术
- 分块大小**4MB**，新用户2GB免费空间，通过付费或邀请好友增加空间

– 架构组件

- **客户端**：分块组件、索引组件、通知组件、本地缓存
- **数据服务器**：冗余存储**散列索引**的数据块，多连接存取
- **控制服务器**：管理和验证元数据，向客户端**通知更新**



AWS S3+EC2->Magic Pocket

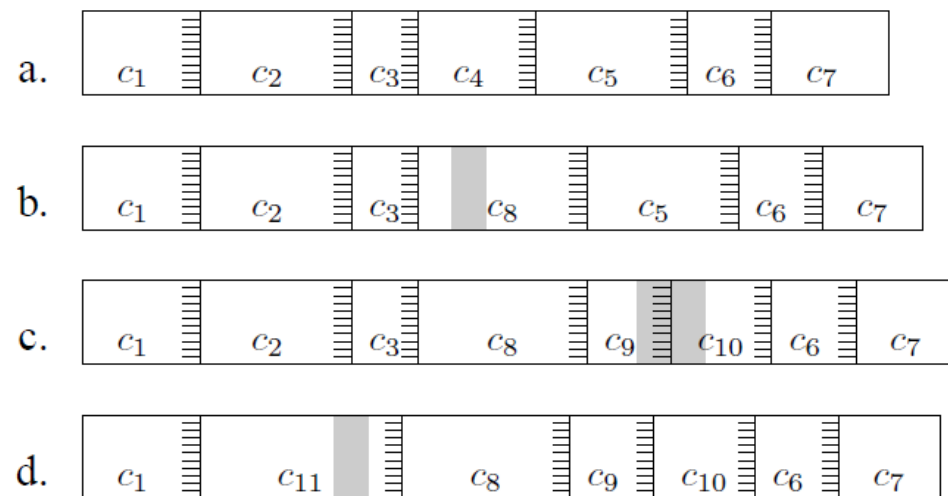


• Dropbox

– 典型存储技术

- **分块** (Chunking): 大文件切分成小块, 云端间传输失败时仅重传未收到块 (**定长/变长**)
- **重复消除** (Deduplication): 云端间避免重复传输和冗余数据占用空间 (**文件级/块级**)
- **增量编码** (Delta-Encoding): 只传输新版本和历史版本文件间不同部分 (rsync工具)
- **打包** (Bundling): 一组小文件重用一個HTTP(S)长连接传输, 避免单独建立连接的开销和时延
- **数据压缩** (Compression): 对长期不使用的数据进行无损压缩, 节省网络传输流量和存储空间

内容定义分块 (CDC)



* Idilio Drago, Marco Mellia, Maurizio M. Munafò, et al, Inside Dropbox: Understanding Personal Cloud Storage Services. IMC 2012





• 其他个人云服务



– Google Drive

- Google于2012发布，在上线两个月就积累了1千万用户
- 集成Google Docs, Gmail, Pasaca等业务，支持图像识别搜索和文档在线编辑

– OneDrive

- 微软2012发布 (Windows SkyDrive，源于MSN网盘)，在全球拥有2亿+用户
- Windows系统自带服务，支持Office在线编辑 (国内正常使用)

– iCloud

- 苹果2012发布，支持Mac/iPhone/iPad自动备份和同步、付费iTunes音乐匹配



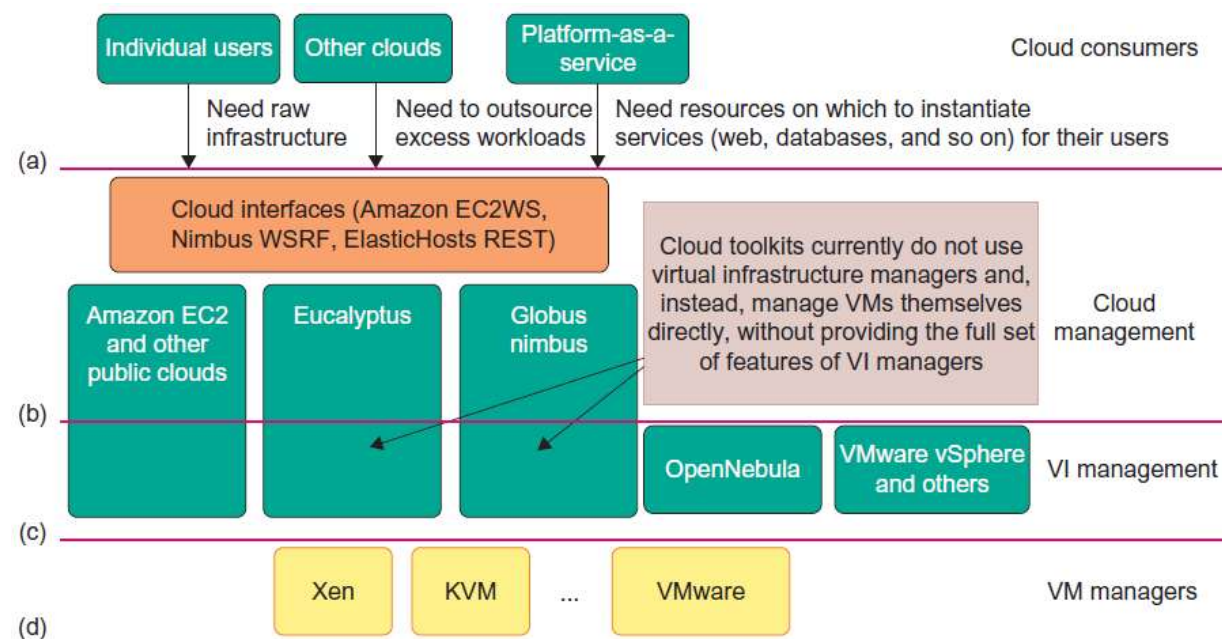
• 云生态系统

– 简介

- 开源云工具允许公司自己构建IaaS私有云或混合云 (使用Web服务访问公有云资源)
- 支持在物理资源池上动态定位、虚拟机管理、负载均衡、基础设施规模调整和分区

– 4级架构

- 云消费者：为请求提供灵活的平台
- 云管理者：在IaaS平台上提供虚拟化资源对外接口
- VI管理器：在多个服务器集群上分配虚拟机
- VMM：控制独立主机上的虚拟机





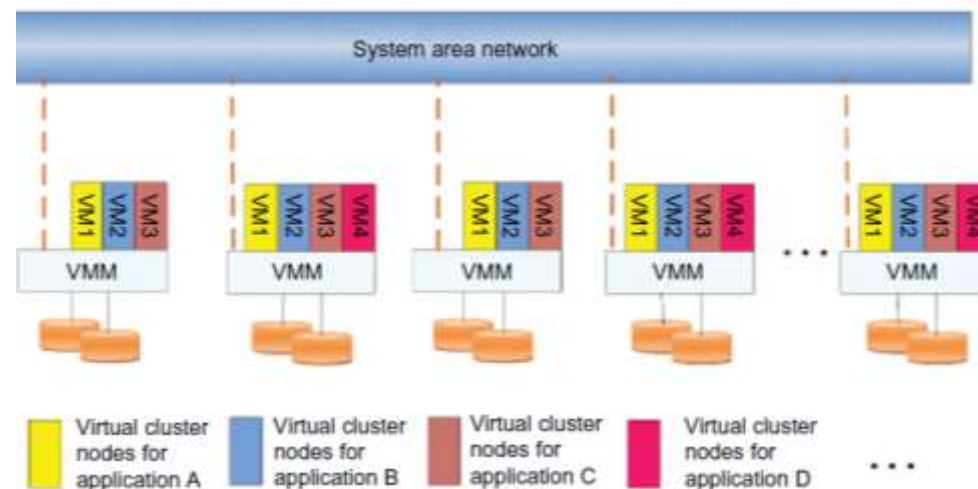
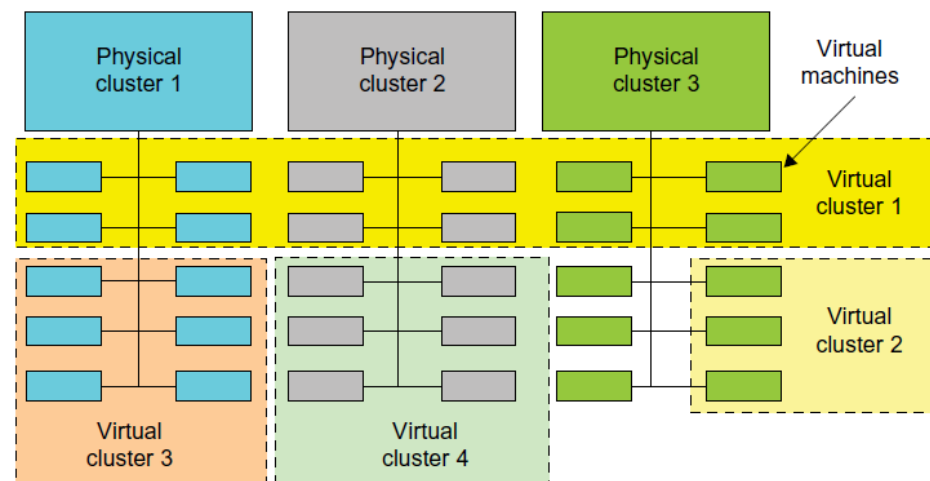
• 虚拟集群

– 基本架构

- 由多个**客户虚拟机**构成，安装在一个或多个**物理集群**构成的分布式服务器，**虚拟网络连接**
- Xen和VMware ESX都支持**桥接**配置网络接口
- 提高服务器资源利用率、应用灵活性、容错性

– 基于应用程序定制

- 关键在于大量虚拟机镜像的高效存储
- **模板虚拟机**：用户特定组件 (如编程库和应用程序) 可预先安装存为模板，用于复制新实例





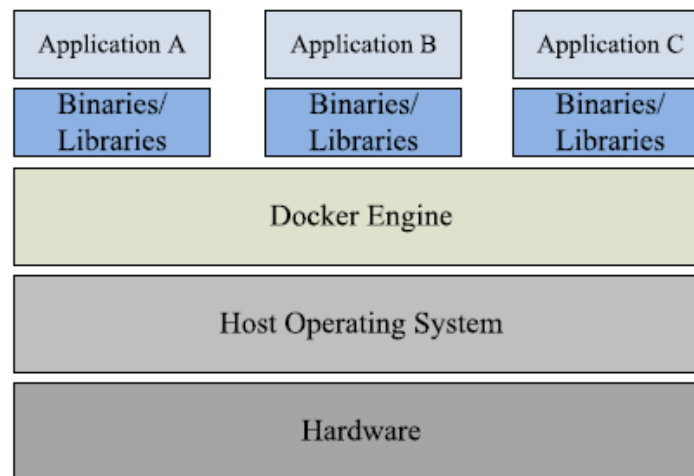
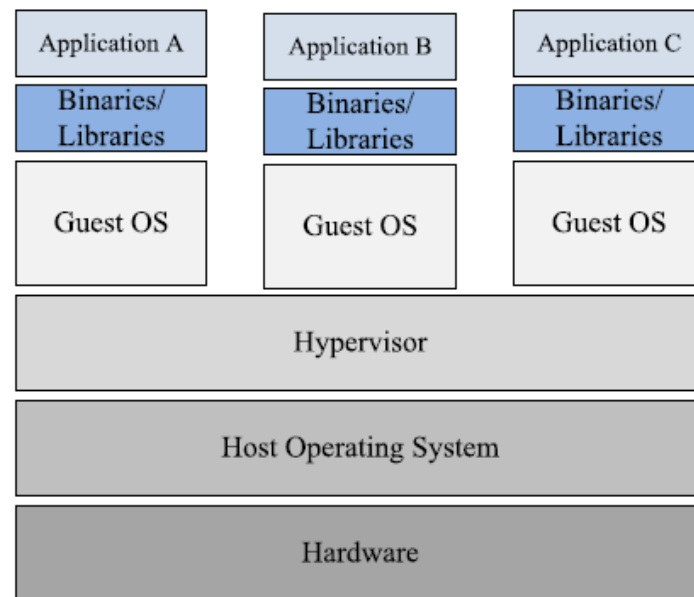
• 什么是容器？

– 基本概念

- 使应用程序与OS脱钩，为用户提供**隔离环境**运行内容
- 最早LXC基于**命名空间**实现进程隔离，同时使用**内核控制组**cgroup来确定一组进程的优先级和使用资源
- 云服务商使用容器支持PaaS交付 -> **容器即服务**CaaS

– vs 虚拟机的优势

- **资源利用率高**：不需要启动单独OS内核占用硬件资源
- **启动速度快 & 占用空间小**：数秒启动，MB级空间
- **集成性好**：支持**打包镜像**发布测试，自动化部署管理 -> 提高开发生命周期的效率





• Docker

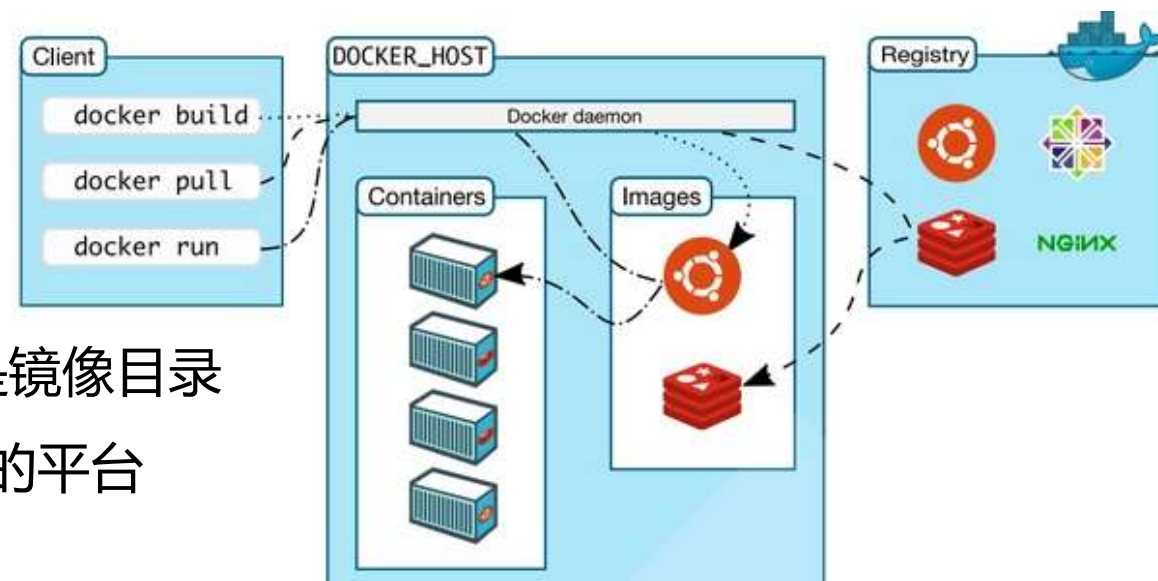


– 简介

- dotCloud开发的基于LXC的开源容器引擎
- 将应用程序封装在包含运行时的文件系统中，使其可以移植到任意环境运行
- 优点：快速部署、可移植性、版本控制&回滚、简化环境&节省开支

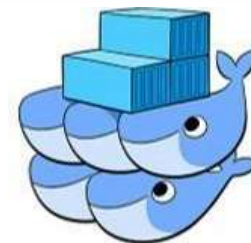
– 生态系统组件

- 镜像 是应用蓝图，容器 实际运行程序
- 守护进程 用于管理、构建和分发容器
- 客户端 与守护进程命令行交互，注册表 是镜像目录
- Docker Swarm 是基于API管理容器集群的平台



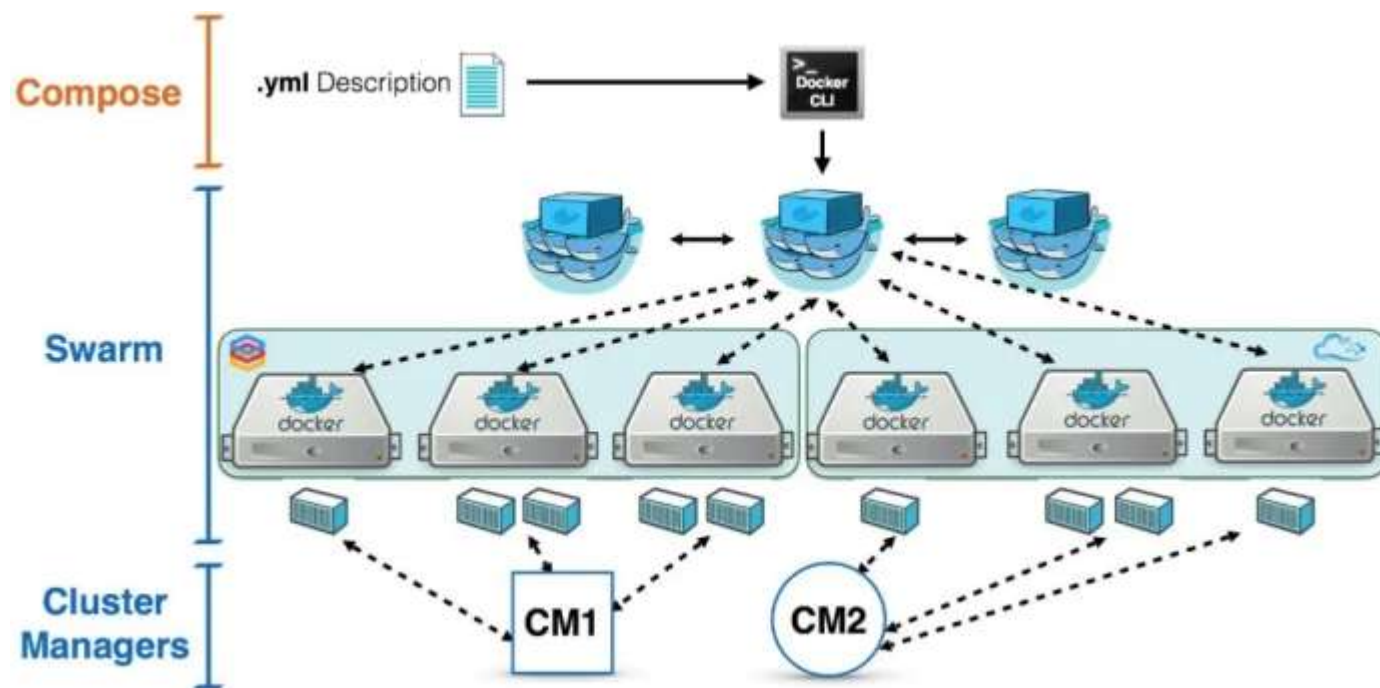


• Docker Swarm



– 简介

- 使用Compose、Swarm、覆盖网络和良好的服务发现工具(如etcd或consul)的组合来管理Docker容器集群
- Compose是基于Docker的单机多容器编排工具，解决容器间的依赖关系，使容器操作可以批量、可视地执行





• Google Borg

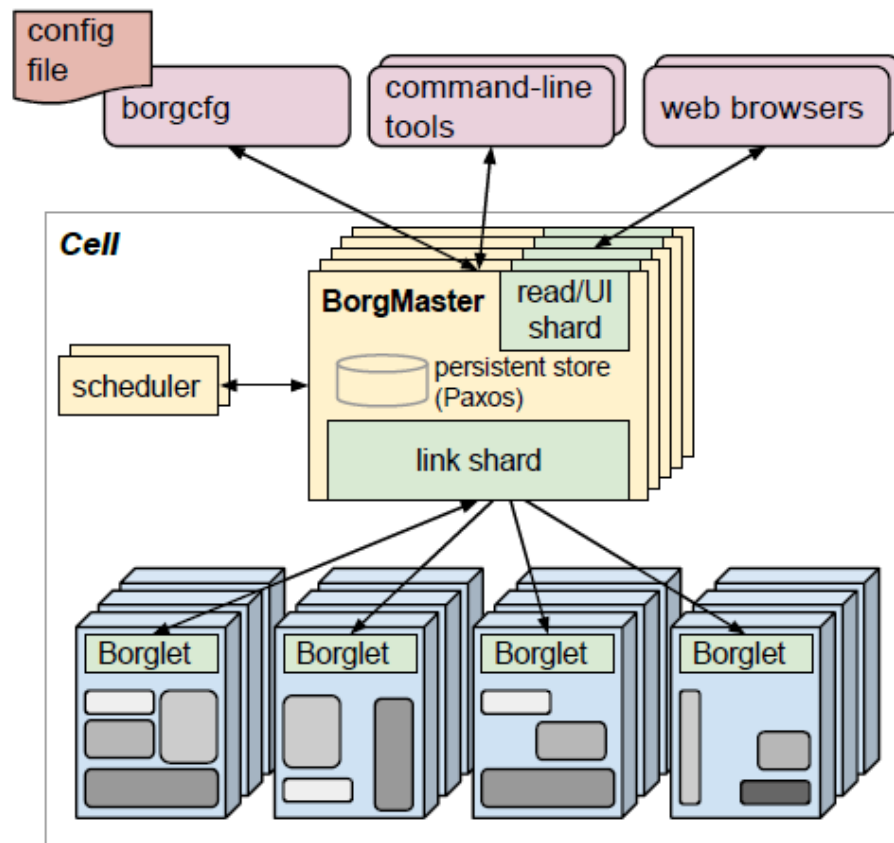


– 简介

- Google内部大规模集群管理系统 (数十万台机器运行数万个作业), 2003开发
- 集群管理: 简单方法定位应用程序的资源并控制使用 (应用开发人员视角) & 关注系统的可用性、可靠性和资源利用率 (云服务供应商视角)

– 系统架构

- 一个集群 (单元) 由成千上万台机器组成
- BorgMaster: 集中控制器, 包括主进程和调度器
- Borglet: 每台机器上的代理进程, 管理本地资源



* Abhishek Verma, Luis Pedrosa, Madhukar Korupolu, et al, Large-Scale Cluster Management at Google with Borg, EuroSys 2015





• Kubernetes

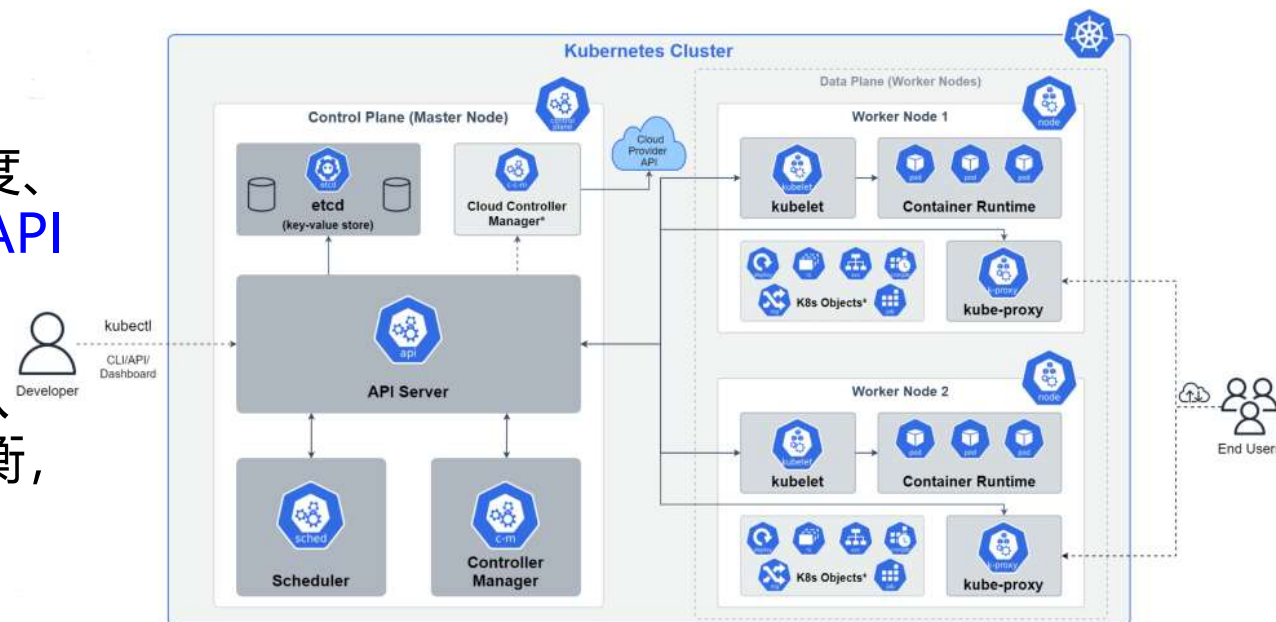


– 简介

- 简称K8s，Google于2014发布的管理云平台容器集群的应用，Borg的开源版本
- Google和Linux基金会组建CNCF围绕其打造云原生生态社区，成为事实标准

– 系统架构

- **主节点**：负责集群资源管理、Pod调度、系统监控等（etcd分布式键值存储，API服务器与用户交互，调度器分配资源）
- **工作节点**：运行应用程序（Kubelet从etcd获取状态，代理负责Pod负载均衡，Pod是共享资源的容器组）





• 什么是云原生？

– 起源

- Paul Fremantle 博文 [云原生](#)：分布式、弹性、多租户、增量部署等特性 (2010)
- Matt Stine [迁移到云原生应用架构](#)：微服务、敏捷架构、面向API协作等 (2015)

– 定义

- 有利于各组织在各种类型云上构建和运行[可弹性扩展](#)的应用，代表性技术包括[容器](#)、[服务网格](#)、[微服务](#)、[不可变基础设施](#)、[声明式API](#)，能构建[容错性好](#)、易于管理、便于观察的[松耦合](#)系统，有利于[频繁和可预测](#)的重大变更 ([CNCF 2018](#))
- 一种构建和运行应用程序的方法，利用[云计算交付模型](#)的优势，快速响应客户需求，关注[微服务](#)、[容器化](#)、[DevOps](#)、[持续交付](#)4方面 ([Pivotal/VMware 2019](#))





云原生技术

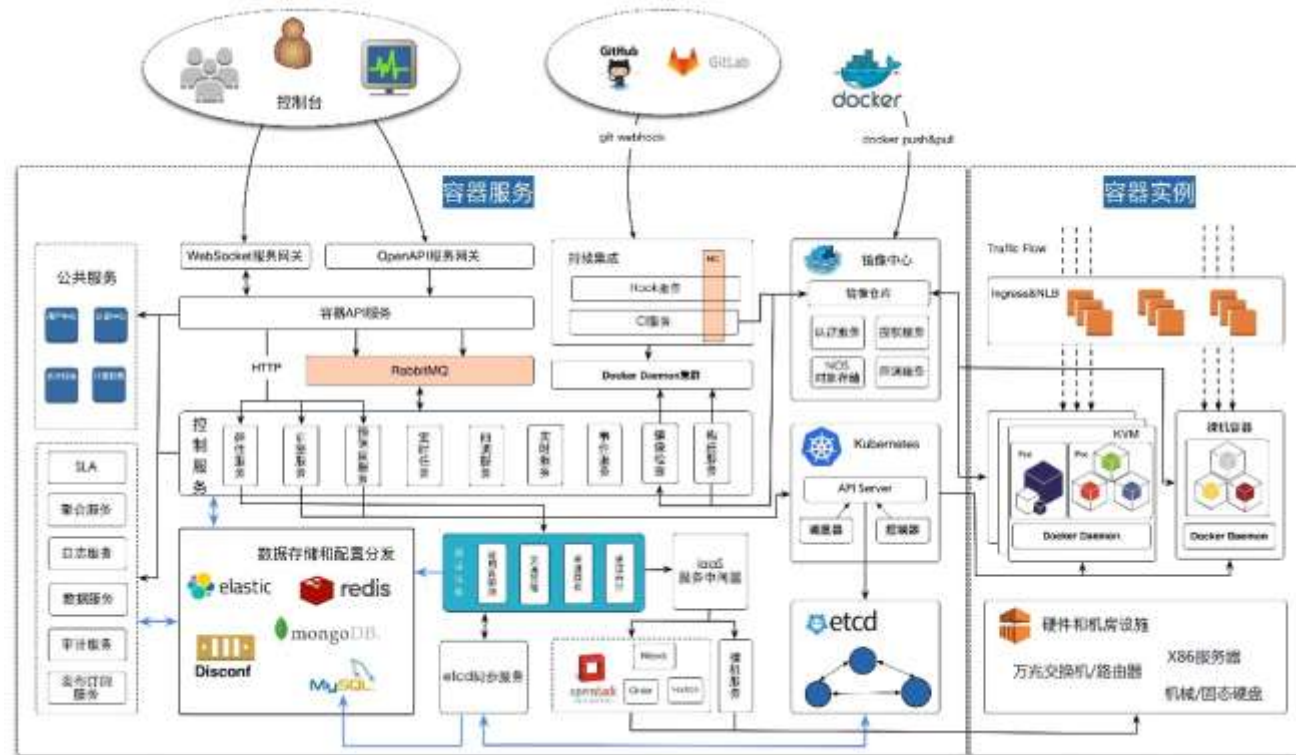
• 云原生应用

– 定义

- 基于容器构建的微服务应用，通过持续交付的方式部署在弹性的云基础设施上

– 实现方式

- 将微服务应用容器化并迁移到云环境 -> 统一运维 & 可扩展能力
- 利用工具进行容器编排 -> 剥离出非功能需求下沉到基础设施
- 使用服务网格负责流量管理，通过DevOps方式完成持续交付

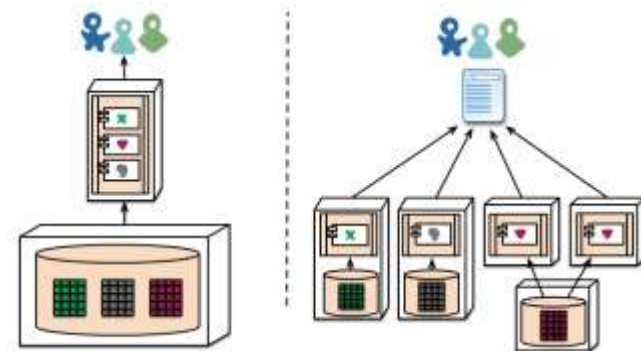




• 微服务 (Microservice)

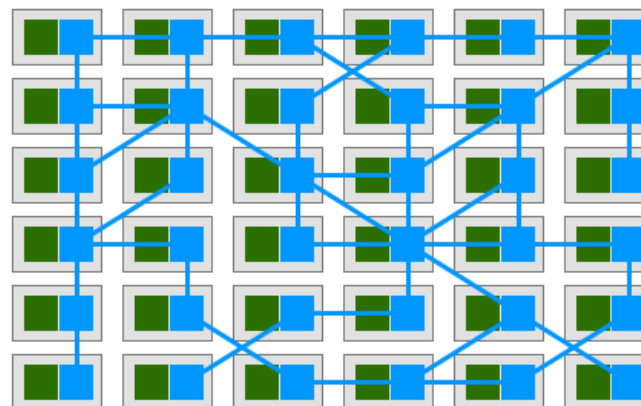
– 定义*

- 一种将单个应用程序开发为一组小型服务的方法，各服务进程通过轻量级通信机制 (如RESTful API) 交互，以非常轻量级的中心化管理方式来协调服务
- 服务围绕业务功能构建，自动化部署，可以使用不同的编程语言和数据存储



– 服务网格

- 用来管理服务间通信的基础设施层，在应用服务的复杂拓扑下进行可靠请求传输



* *Microservices Guide*, 2014, <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>





• 无服务器计算 (Serverless)

– 简介

- PaaS需提前配置服务器，容器编排仍受限于集群规模的弹性伸缩
- **定义**：构建和运行**不需要服务器管理**的应用程序 (*CNCF Serverless白皮书 2018*)
- 在**无状态**的计算容器中运行，容器由事件触发，时效短暂，使用类似调用函数
- 比微服务**更细粒度**的资源利用 -> 有请求启动计算实例，否则销毁，按需付费

– AWS Lambda

- AWS于2014年推出的无服务器**事件驱动型**计算服务 (*Serverless代名词*)
- 运行应用程序或后端服务的代码而**无需预置或管理**服务器
- 可以从200多个AWS服务和SaaS应用程序中触发，自动缩放，**按使用量付费**



* Marc Brooker, Mike Danilov, Chris Greenwood, et al, On-demand Container Loading in AWS Lambda, ATC 2023





• 什么是边缘计算？

– 概念

- 数据或任务在靠近数据源的网络边缘侧执行计算的新型服务模式
- 边缘可指从数据源到云计算中心之间搭载计算/网络/存储资源的任意功能实体
- 常见边缘节点：网关、路由器、交换机、基站、Cloudlet (连接云服务和物联网)

– 功能特点

- 低时延：靠近数据源执行计算改善QoS
- 低能耗：避免数据中心过载并降低传输能耗
- 智能计算：划分任务利用边缘节点资源
- 数据安全/隐私：降低公共云平台信息泄露





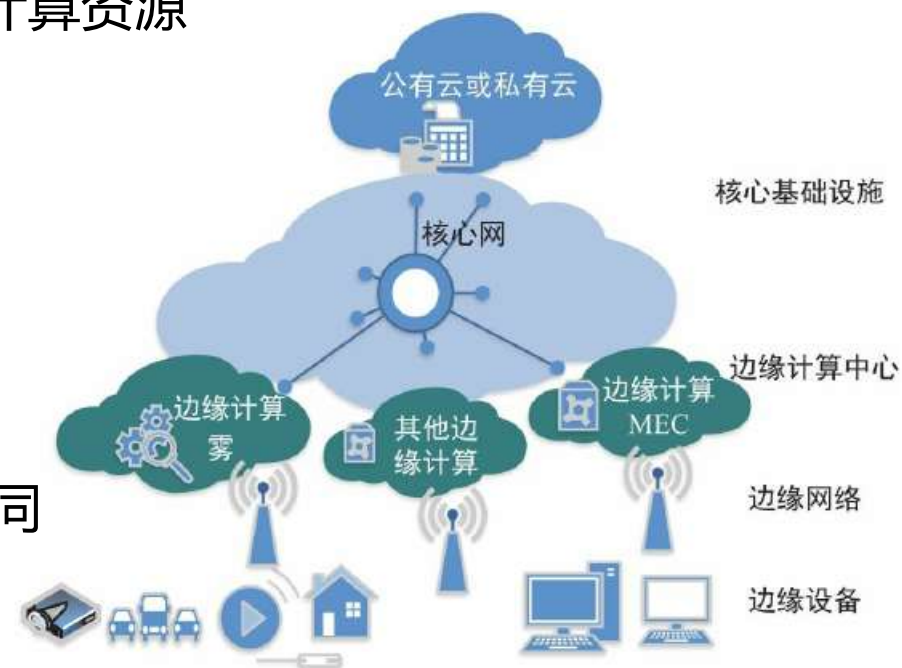
• 云边协同服务

– 基本架构

- 核心基础设施：提供核心网络接入和集中式云计算服务和管理功能 (可扩展到多云)
- 边缘计算中心：可搭载多租户虚拟化基础设施提供计算资源
- 边缘网络：融合多种通信网络实现边缘设备互联
- 边缘设备：物联网或传感器设备，服务各种应用

– 三层模型

- IaaS：基础设施和平台资源协同
- PaaS：数据、智能、应用管理、业务编排、安全协同
- SaaS：服务协同





• AWS IoT Greengrass

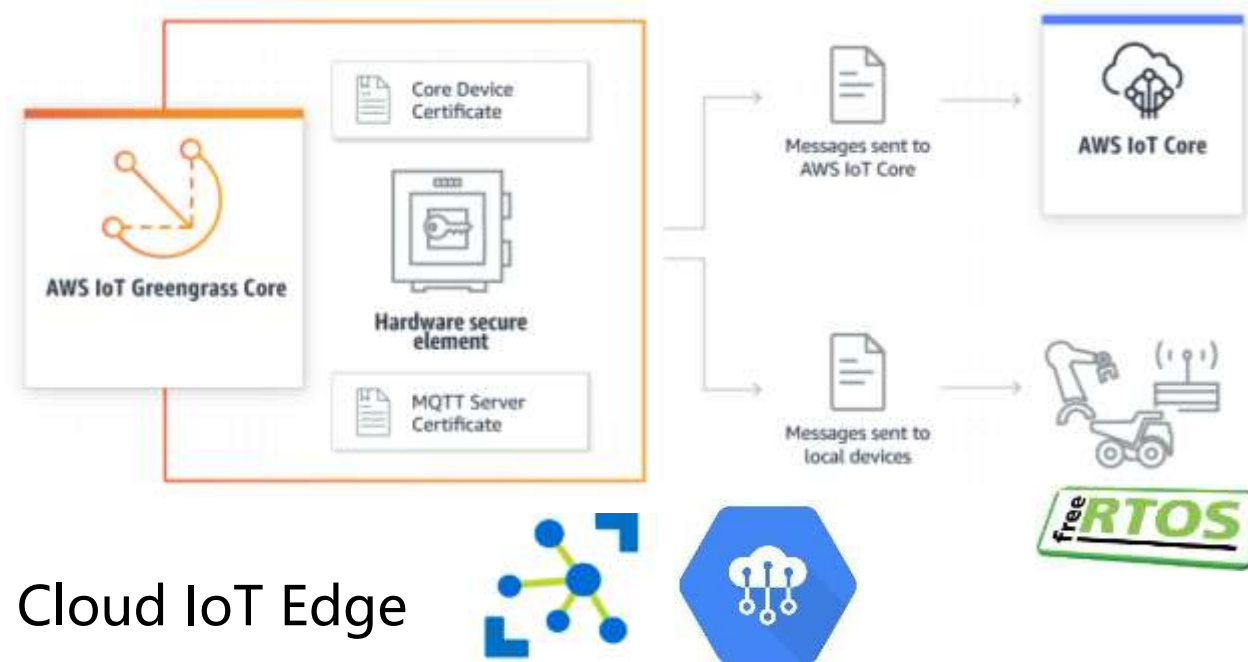


– 简介

- AWS的IoT云解决方案，旨在将云功能扩展到**间歇连接**的本地设备
- 设备通过本地网络相互通信 (*Greengrass组*)，基于**Lambda函数**自主响应本地事件

– 基本架构组件

- **Greengrass内核**：执行Lambda函数处理事件，通过消息与**云IoT内核**和**终端设备**互动，云中断可用
- **终端设备**：支持SDK配置的设备
- **云IoT内核**：处理IoT的云平台接口



其他典型框架： Azure IoT Edge、 Google Cloud IoT Edge



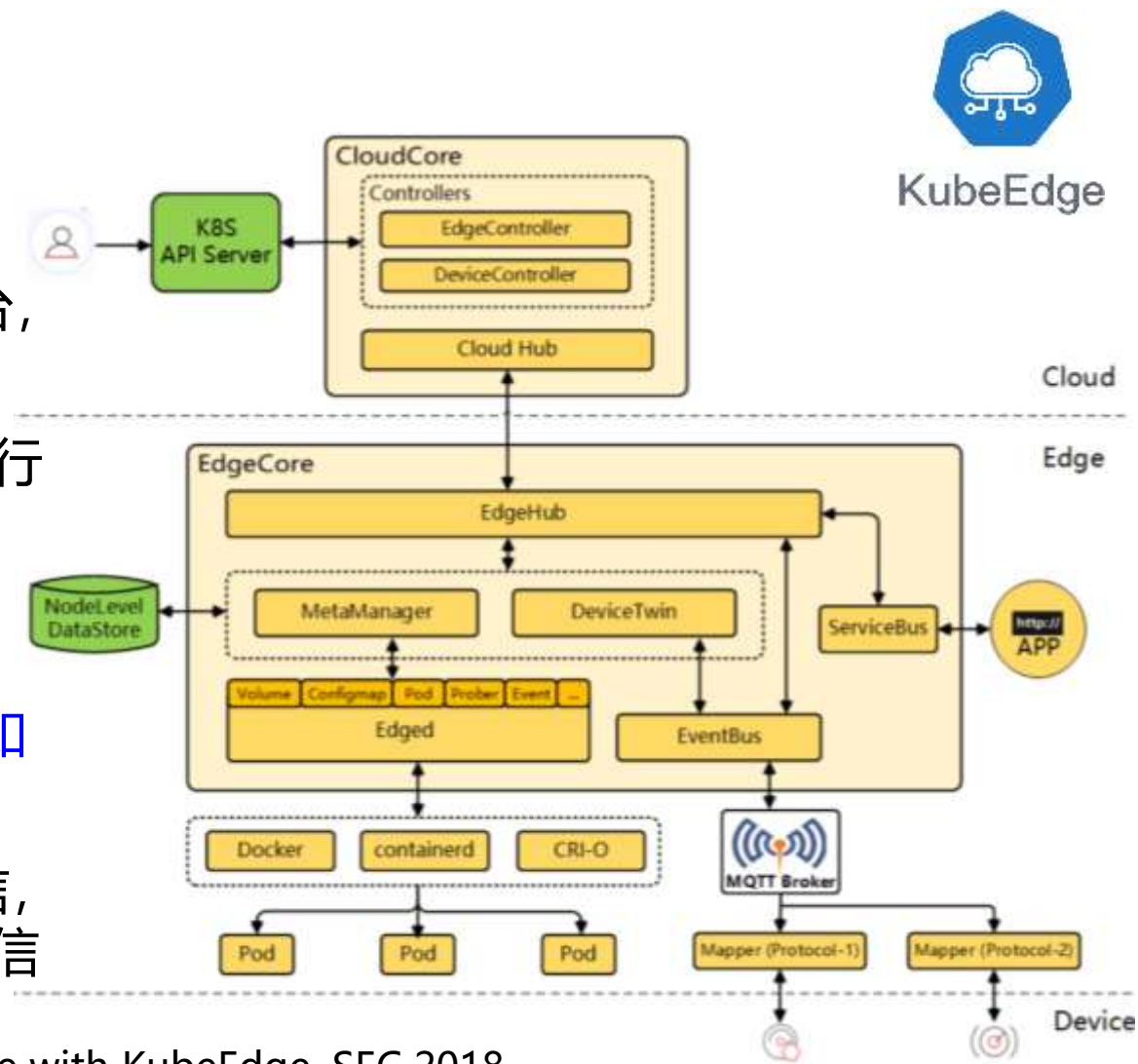
• KubeEdge

– 简介

- 基于Kubernetes构建的智能边缘计算平台，华为云IEF开源实现 (2019捐给CNCF)
- 打通从底层设备到设备驱动，再到边缘运行时、云控制器、上层应用的软硬件全栈

– 系统架构

- 云端维护边缘节点状态，K8s服务器无感知管理边缘资源
- 边缘节点基于WebSocket/QUIC协议通信，编排轻量容器，基于MQTT协议与设备通信



* Ying Xiong, Yulin Sun, Li Xing, et al, Extend Cloud to Edge with KubeEdge, SEC 2018



• 云计算

- 1. **[SOSP'11]** Brad Calder, Ju Wang, Aaron Ogus, et al, "Windows Azure Storage: A Highly Available Cloud Storage Service with Strong Consistency" (*Azure*)
- 2. **[SIGMOD'17]** Alexandre Verbitski, Anurag Gupta, Debanjan Saha, et al. "Amazon Aurora: Design Considerations for High Throughput Cloud-Native Relational Databases" (*Aurora*)
- 3. **[ATC'22]** Mostafa Elhemali, Niall Gallagher, Nick Gordon, et al, "Amazon DynamoDB: A Scalable, Predictably Performant, and Fully Managed NoSQL Database Service" (*DynamoDB*)
- 4. **[IMC'12]** Idilio Drago, Marco Mellia, Maurizio M. Munafò, et al, "Inside Dropbox: Understanding Personal Cloud Storage Services" (*Dropbox*)
- 5. **[EuroSys'15]** Abhishek Verma, Luis Pedrosa, Madhukar Korupolu, et al, "Large-Scale Cluster Management at Google with Borg" (*Borg*)
- 6. **[ATC'23]** Marc Brooker, Mike Danilov, Chris Greenwood, Phil Piwonka, "On-demand Container Loading in AWS Lambda" (*Lambda*)
- 7. **[SEC'18]** Ying Xiong, Yulin Sun, Li Xing, Ying Huang, "Extend Cloud to Edge with KubeEdge" (*KubeEdge*)





研讨/展示说明

- **专题论文研讨**

- 研讨4个主题（分布式共识、分布式系统、分布式机器学习、云计算）
- 在**第15周（12月16日）**开展研讨，综述主题推荐论文（或其他经典论文）的研究背景和价值、研究内容设计亮点等，**报告15分钟+研讨5分钟**
- **小组报告**，通过填写群问卷报名组队（**已报满**），每组最多4人，加入论文报告小组+2~5分，在课堂上积极参与论文研讨+1~3分

- **期末报告展示**

- 围绕期末报告内容，在**第16周（12月23日）**介绍一项并行计算技术与实验，**展示3分钟+Q&A2分钟**
- **个人展示**，通过填写群问卷报名（**先到先得**），限25人，**需未报名专题小组报告**，参加展示+1~5分





谢谢

